

让适合你的学习方法， 留下来，流动起来。



基于可进化学习策略与腾讯 Buddy 生态的自主学习支持平台

学习方法被拆成可执行、可选择、可迁移的策略卡片。学习者决定怎样学，AI 提供路径、练习与复盘；经过本人确认的经验，再成为下一次学习的起点。

参赛方向

中国国际大学生创新大赛·产业命题方向

腾讯 WorkBuddy / LearnBuddy 未来学习空间命题响应方案

团队与阶段

中国地质大学（北京）· 10 名大二学生

阶段：可运行本地原型与应用配置材料；尚未完成用户实证与平台发布审核。

交付形态

本地学习工作台 + 开源策略包 + Buddy 应用配置材料

本方案是独立学生团队作品，未声称腾讯官方合作或已获企业授权。

项目摘要与交付边界

我们把“让 AI 更会教”落实为一条可检查的链路：确认目标、选择方法、完成学习块、检验理解、确认记忆、复用策略。前端承担可见交互，策略包约束教学过程，平台适配层调用获授权的能力。

核心对象：有目标、缺少稳定方法的自主学习者

首批试用聚焦高校自主备考、自学课程与课程项目，利用团队能够直接触达的校园场景建立证据。面向更广泛学习者的长期愿景保留；偏远地区与未成年人场景在资料、设备、监护与接入条件核验后推进，不能把本地网页直接称为已实现教育平权。

本次可检查的成果

网页包含预置策略广场、检索与筛选、收藏评分、策略启停、三类学习空间、路径提示、记忆确认和专属策略生成、本地数据导出、教师评价草稿与 PBL 看板。聊天默认是清楚标注的预设演示；浏览器本地数据不会自动成为多人社区。Buddy 交付为可配置材料与组件包，发布状态以平台审核结果为准。

下一阶段必须拿到的证据

通过真实用户完成闭环，验证卡片是否忠实执行学习机制；完成已审核应用的 OAuth 授权与真实接口联调；取得企业或校园试点反馈。模型费用、社区活跃、学习提升、教师节省时间与商业收入目前均无实测结论。

当前证据状态

可运行

前端交互、策略管理、记忆确认与本地导出。

预设演示

聊天样例、演示学习路径与本地任务记录。

待验证

真实平台联调、用户实证、多用户社区与应用审核。

当前价值：一个能被实际操作、复核和迁移的学习 workflow 原型。

下一关：以真实任务证明它比用户现有流程更有帮助。

命题解读：让学习者掌握下一步

命题提出以 WorkBuddy / LearnBuddy 的 AI Agent 能力支撑自主学习、项目探究与教师辅助，形成“教—学—评—管”衔接。教育部相关行动计划也涉及未来学习中心、探究学习和开源生态，说明方向契合，不能视为本项目获支持。[12]

教：将教学方法变成可执行步骤

教师可提供教学目标、课程材料、评价量规与策略建议。学习流将这些输入组织为卡片和任务模板，AI 辅助生成教学设计草稿。每张卡明确所需材料、教学动作、产出与验收方式，避免只有人格设定而缺少可执行流程。

学与评：把会话推进到学习证据

学生从应试、自主学习、项目学习入口进入；路径说明今天做什么、需要多久、怎样算完成。系统把自我感觉与可观察表现分开记录：复述、练习、迁移题和项目产出属于证据；喜欢某种语气属于偏好。教师只对学生主动提交的过程材料形成评价建议，并最终人工核验。

管：管理本人计划与授权协作

首期“管”聚焦学习任务、材料来源、策略版本、进度和授权记录；不把它包装成覆盖排课、学籍或校级治理的教务系统。腾讯生态接入提供后续资料与消息通道，企业合作可以进一步将本工作台的交互与学习协议融入 LearnBuddy。



命题对应关系：教学设计草稿 → 学习策略执行 → 过程证据评价 → 本人任务与协作管理。

需求分析：方法、行动、沉淀的断点

问题陈述来自团队经验、用户提供的场景与既有方案，属于待验证的产品假设。当前没有可对外宣称的问卷样本数、满意度或提分结果。

三类需要检验的断点

方法断点：学习者知道任务，却不知道该选主动回忆、拆解讲解还是专项练习。行动断点：回答很完整，但缺少可以立刻完成的小任务与检验条件。沉淀断点：一次对话磨合出合适的方法，下次换会话或换工具又要重新说明。既有产品已具备记忆、专家和生态能力，我们要验证的是可见、可控的策略资产能否降低这些成本。

首批用户与可观察需求

备考者关注错因和复测，而非更多讲解；自学者关注前置知识、可靠资料与持续启动；项目学习者关注选题、分工、里程碑和成果证据。无论入口是什么，前置知识诊断都是公共能力：如果读不懂，要识别欠缺的概念并给出短路径。

第一轮调研怎么做

计划访谈 12—15 名大学生，采用“请复现你最近一次没学下去的过程”而非询问是否喜欢 AI；收集原流程、耗时、工具切换、放弃节点和已有替代方案。再以 8—12 人完成主持式可用性测试，观察能否独立选择策略并完成一次闭环。以上人数均为招募计划，结果尚未产生。

访谈记录的三个最小字段

具体任务

最近一次真正需要完成的学习任务是什么？

中断节点

在哪一步停下来，使用了什么替代工具？

可观察代价

多用了多少时间，缺少什么产出或支持？

验证问题：学习流能否减少首次启动成本，并让学习方法在后续任务中被准确复用？

产品工作台：路径清楚，方法可见

统一使用暖橙、奶白与深墨色，保持猫耳、双眼和两层渐变的一致性。产品面向大学生与普通自学者，页面以任务和学习动作组织，技术术语退到设置与开发文档。



从一项任务开始

应试、自主学习与项目学习三入口；简短问卷只询问会改变任务安排和教学方式的变量。

看见自己的学习方法

卡片可筛选、收藏、评分和启停；个人记忆经确认后沉淀成可编辑、可导出的策略。

真实区分运行状态

本地数据持久化；预设对话明确标注；公开前端不保存模型密钥，真实推理须授权。

用户看到“开始 20 分钟词根练习”，而不是被要求先理解 Skill、MCP 或 OAuth。

策略卡片：从提示词到可复用流程

卡片的核心不是角色口吻，而是对学习过程的约束。它可以由团队设计，也可以从用户确认的学习经验中提炼；每次发布保留版本、来源与适用边界。

一张卡必须包含的内容

身份：名称、版本、作者署名或来源、许可、标签。契约：适用场景、前置条件、输入、步骤、输出与完成标准。约束：是否调用外部工具、是否请求记忆、失败时如何降级。证据：机制依据与回归样例。示例“检索式练习”要求先闭卷回忆、再核对来源、最后修正错误，不能把先展示答案也计为成功执行。

来源与流通路径

首期使用团队审核的预置卡片，优先覆盖六级证据复盘、词根词缀、主动回忆、间隔复习、前置知识诊断、项目拆解和简明讲解。用户可以将自己确认的偏好导出为专属策略，再通过文件或开源仓库分享；未来公开社区需要身份、去重、举报、审核和许可治理。

评价设计：使用深度只做辅助信号

保留用户原始评分与样本数，区分新用户和持续使用者的体验。后续可研究对数缩放且封顶的 token 权重，并结合复用天数和实际任务完成；需公开公式并防止刷量。当前不依据 token 将某个方法宣布为“最好”，因为长对话、低效率和重复生成也会增加 token。

卡片样例：先回忆，再核对

输入

一个知识点 + 学习材料
先暂时隐藏答案。

动作

独立回忆 → 查阅来源
比较缺失与错误。

验收

写出修正解释；
稍后用新问题复测。

可迁移的单元 = 清楚的步骤 + 稳定的数据结构 + 可检查的执行证据 + 明确版本。

记忆闭环：由本人确认，形成专属方法

学习偏好会变化，学习证据也会过期。系统必须说明“我准备记住什么”，让用户确认、修改、跳过或关闭，而不能将一次表达自动升级为永久标签。

例子：词根词缀学习的六步闭环

用户选择 20 分钟单词学习 → 开启词根词缀策略 → 完成拆词、例句与回忆练习 → 系统提出候选记忆“偏好先拆词根，再给例句” → 用户选择表格格式并确认适用范围 → 生成可编辑的个人策略。下一次同一学习空间复用该卡；应用前仍允许一键停用。

把偏好和掌握度分开

“喜欢表格”是偏好；“能在新句子中辨认词义”是表现；“这周学了三次”是活动。三者分别记录，不能相互代替。用户确认的记忆可合并、撤回和导出；存在冲突时提供旧值、新值与适用范围供选择。关闭记忆时继续提供当次学习支持。

指导强度与表达风格同样可控

用户可选择直接说明、启发提问、简短鼓励等表达策略。鼓励偏好只影响恰当节点的支持，不通过隐藏施压来提高活跃。建议更换方法应提供原因与试用代价，默认经过一段稳定使用再复盘；遇到明显不适或低效反馈时允许及时修改，不把“坚持”当作硬约束。

个人策略的生命周期

候选

明确内容和适用范围

确认

修改、接受或跳过

复用

同类任务按需开启

修订

冲突时重新选择

经验 → 候选记忆 → 本人确认 → 专属策略 → 后续复用 → 复盘修订。

三类学习场景，共用一条证据链

原方案的“读不懂”保留为三个入口的公共诊断能力。学习流优先帮助用户把任务做完、弄明白并留下可核验的产出，不将高难科研代做作为产品主轴。

应试：从错题追到可迁移的判断

输入合法获得的真题与本人作答，先独立分析，再比对答案与来源。输出定位证据、干扰项机制、错因、专项练习和复测安排。六级 Skill 作为原生样例：命题动机与来源推断必须标注推断，不能称为官方内幕；自编题与模拟分数分别标为训练材料与估计值。

自主学习：建立路径与可靠资料入口

从“想学什么、会什么、每次有多久”建立学习地图；遇到专业术语和跳步，回溯前置知识。连接搜索和资料工具后，优先官方课程、原始材料与可核验资源；输出来源和选用理由。学习块结束用复述或迁移题检验理解，再决定继续、补基础或调整粒度。

项目学习：从选题到成果与个人贡献

协助界定问题、拆分里程碑、定义责任人与验收标准，形成待办看板和证据包。首期邀请与协作是本地任务记录和导出设计，尚非实时多人协作。文献查阅、论点梳理和概念图服务于学习，最终研究判断、成果真实性与学术责任仍需学生和教师承担。

三个入口的关键产出

应试

错因与证据链
专项训练和复测

自主

学习地图与来源
新例子中的理解

项目

里程碑与作品
可追溯的个人贡献

同一数据逻辑：目标 → 材料 → 方法 → 行动 → 证据 → 复测或修订。

教师侧：让过程性评价有材料可看

无教师的自主学习者可以独立完成闭环；有教师时，学生选择分享范围，将学习过程和项目产出交由教师核验。教师侧优先提供教学设计和评价草稿。

提交的是证据包，不是聊天监控

证据包包含学习目标、采用的策略版本、关键练习表现、项目产出、修订记录和未解决问题。学生预览后决定提交哪些材料；默认不公开原始对话、私人记忆与社交数据。教师可以据此给出方法建议、调整项目里程碑或要求补交证据。

评价草稿的明确边界

AI 按教师提供的量规组织“观察事实、支持材料、暂定判断、后续建议”，引用证据编号。无证据时显示不足，不补造表现；教师确认前不生成正式成绩，也不将 token、在线时长或完成按钮当作掌握程度。评价卡可保存为课程专用策略。

PBL 的分工与教学设计

任务卡写明问题、责任角色、依赖、截止时间、产出与验收人；贡献基于版本、讨论决定和实际成果复核，避免仅凭编辑次数判断。教师可先生成教学目标与活动安排，再选择一项策略进行试用；通过学生授权的过程摘要获得反馈，逐步修订课程设计。

一条可复核的评价记录

观察

发生了什么

证据

对应哪份产出

判断

是否符合量规

建议

下一步如何改进

AI 整理证据与提出建议；学生决定分享；教师核验评价。

技术架构：可替换的底座，可保留的方法

架构分为界面、学习协议、策略执行和平台适配四层。现阶段以本地运行和可审阅组件为主，避免十人学生团队过早维护账户、支付与多租户基础设施。

四层职责

界面层：学习工作台、策略广场、路径与记忆确认。学习协议层：目标、事件、材料来源、偏好、策略版本和证据包。执行层：Skill 定义步骤与判断规则，工具按授权提供检索、文件与消息能力。适配层：将平台认证、请求和错误映射到稳定接口；无凭证或网络时提供明确失败状态与演示选择。

Skill 与 MCP 的分工

Agent Skills 已有开放格式，适合承载可携带的任务流程；MCP 是连接模型应用与工具、资源的协议。两者互补，Skill 不需要“变成 MCP”才有价值。可迁移性来自清楚的输入输出、工具能力声明、模型差异测试与版本管理，而不是给同一段提示词换扩展名。[5][6]

状态、凭证与可验证性

浏览器保存当前原型的本地状态；生产方案将敏感凭证置于受控服务端或本机适配器。使用事件记录只描述发生了什么，掌握度更新需附表现证据。每次导出带版本和来源，每次连接显示真实状态。关闭或删除操作应有明确范围，并通过恢复和导出测试验证。

能力与责任分层

界面

显示选项与真实状态

协议

保存事件与来源

策略 / 工具

执行流程与授权动作

适配

处理平台差异与错误

前端负责可见选择；策略负责学习流程；协议保留证据；适配器负责授权能力。

Buddy 应用：按官方载体准备，逐关发布

截至 2026 年 9 月 6 日，官方文档支持在控制台配置 Buddy 应用，并通过配套 WorkBuddy 客户端预览。应用创建与配置发布存在审核流程；配置材料准备完成不等于应用已获准发布。[1][2]

可交付的应用材料

当前生成 10 个策略源文件、4 个专家候选 ZIP、只读 MCP，以及工作模式和场景胶囊配置源稿；已进行本地协议与 HTTP 桩测试。官方说明支持导出应用 JSON，但公开页面未给出可据以保证导入的完整 schema；自建配置源稿明确标注待控制台映射和校验。候选组件尚未取得腾讯宿主兼容性认证。

模型接入的现实路径

官方 Open API 面向第三方应用，采用 OAuth 2.1 与用户授权范围，并提供本地助理消息和云任务等能力；它不是网页可匿名调用的 LearnBuddy 通用模型接口。真实联调需要合规应用身份、已批准能力、用户授权与回调配置。当前没有完成这些条件时，聊天保持预设演示和清楚的连接状态。[3]

主体与生态连接的决策

入驻文档同时列出个人与企业认证，不能仅据此断言“必须开公司”，也不能据此保证个人可发布全部 Buddy 能力。先核验后台权限和审核要求，再评估个人、学校支持或企业合作主体；公司注册应由实际发布和合同需求触发。QQ、微信、文档与会议连接逐项授权和实测，不以设计图替代已打通结论。[4]



发布关卡：主体与权限核验 → 控制台创建 → 组件配置 → 客户端预览 → 审核 → 真实联调。

设计依据：有效机制需要被忠实执行

研究支持某种学习机制，并不自动证明本产品有效。学习流把机制转成可观察动作，再验证模型是否按规则执行；不使用“视觉型、听觉型”等未经本项目验证的固定人群标签。

检索练习与间隔复习

检索练习研究支持主动提取对保持的帮助；间隔研究表明练习间隔与保持时长等条件相关。[7][8] 产品中要求先作答再反馈，保存错误和复测时间。答错时及时解释并缩短下一轮间隔，稳定正确后再逐步拉长；不把固定天数表宣称为适合所有人的最优安排。

解释、提问与自我调节

费曼式复述、苏格拉底式提问作为可选择的教学动作，需要具体到“用自己的话说明、举新例、发现缺口”；不把流行方法名称本身当作充分实验证据。目标制定、行动与反思用于支持学习者自我调节，系统给出有限选项与理由，关键策略由用户决定。

机制忠实度的检查样例

主动回忆：答案是否在作答前泄露？证据复盘：结论是否指向材料位置？间隔策略：错误是否改变后续安排？记忆卡：是否经过用户确认？简明表达：是否保留必要解释而减少套话？这些可转化为固定样例和人工评分量规，跨模型升级时重复运行。

把方法名字变成可检查行为

检索

答案在作答后展示；
要求用户独立提取。

间隔

复测结果影响安排；
错误后及时反馈。

自我调节

用户知道选择理由；
可调整目标和方法。

理论依据回答“为什么试”；执行检查回答“有没有做到”；真实评估回答“是否更有帮助”。

评估计划：把使用、执行和效果分开

现阶段优先证明可用性与闭环稳定，再探索学习效果。所有人数、周期和判定阈值都是预注册式计划建议，尚无实际样本和实验结果。

第一层：原型和机制是否可用

用固定场景覆盖策略安装、来源追溯、记忆确认、关闭、导出恢复和无授权降级；人工核对生成内容是否符合卡片规则。8—12 名参与者完成主持式任务，观察首次完成率、卡住节点、需要提示次数和完成用时。优先修复会让用户无法独立完成闭环的问题。

第二层：形成性试用与学习保持

计划招募约 30 名成年大学生开展 2—4 周试用。使用同等难度材料，并平衡两种流程的任务顺序；以现有学习流程或同模型基础聊天作比较。记录基线、即时测验、7 天延迟测验、实际投入和退出原因。评分量规预先固定，尽可能让评分者不知道使用了哪种流程；报告缺失和不利结果。

第三层：数据解释与成功门槛

活动指标包括使用量、复用天数与留存；机制指标包括答案隔离、来源可核验率和记忆确认率；效果指标包括延迟测验与迁移题表现。小样本首先用于估计差异和发现问题，不足以支撑普遍提分或因果宣传。达到可用性门槛后再与教师设计更严格试验。

三类指标各自回答什么

活动 有没有使用？ 复用天数、有效任务。	执行 有没有按方法做？ 答案隔离、来源核验。	效果 有没有学得更好？ 延迟保持、迁移表现。
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

token ≠ 掌握程度；评分 ≠ 因果效果；安装量 ≠ 持续需求。

竞争分析：在已有能力之上做可验证增量

LearnBuddy 已公开强调专家陪学、长期学习记忆和腾讯生态连接；ChatGPT 学习模式也支持引导提问、分层解释、理解检验与可选记忆。不能用“别人没有记忆”论证差异化。[9][10]

能力地图

LearnBuddy / WorkBuddy：智能体底座、专家与生态能力，学习流争取成为可复用的工作流和反馈来源。ChatGPT 学习模式：通用交互和理解引导。Khanmigo：学生引导与教师教案、量规辅助。[13] NotebookLM：围绕来源问答和行内引用。[14] 因而追问、教师辅助与引用都是应达到的基线，不能各自当作无人涉足的创新。

我们真正需要证明的差异

差异一：用户能够看见、理解和修改当前学习策略。差异二：经过本人确认的经验转成有版本的专属策略，并可导出。差异三：学习过程证据能够进入教师量规与项目协作。差异四：每张策略附执行检查，模型更换时可以回归测试。以上是产品设计与验证方向，不宣称竞品绝对缺失这些能力。

什么会形成积累

卡片数量和界面本身容易被复制。更有价值的积累是经过许可的高质量任务样例、可审查评测集、不同人群的失败模式、稳定的策略版本治理和校园合作过程。若平台原生提供同类功能，团队仍可转为学习策略内容、评测和实施服务，而不依赖独占前端入口。



差异化主张：方法可见、经验可带走、执行可检查、学习者有决定权。

市场与增长：从一个可触达的学习群体开始

首期不估算未经核验的巨大市场金额，也不把所有学生视作付费客户。先找到愿意重复使用、愿意提交反馈的自主学习者，再决定扩展顺序。

滩头用户与扩展顺序

第一圈：校内六级备考、自学课程与课程项目小组，用具体任务降低试用门槛。第二圈：跨校社群与开源学习工具使用者，验证卡片是否能脱离团队指导被安装和复用。第三圈：教师、学习中心与企业合作试点，验证材料治理、评价流程和维护成本。偏远地区的资源适配作为后续公益合作方向。

三个发布渠道承担不同任务

GitHub：托管源码、规范、策略版本与问题追踪，提供静态演示。Hugging Face：后续承载可访问 Demo、卡片或评测样例，平台条款与资源限制需届时核验。小红书：发布经授权的学习过程演示与方法案例，引导用户体验并反馈；不公开私人对话、成绩截图或未核验效果。

增长的验收方式

每次发布围绕一个明确任务，例如“用 20 分钟完成一篇六级阅读证据复盘”。观察访问到启动、启动到完成、完成到 7 日复用的转化，并记录放弃原因。下载、收藏和点赞是渠道信号；真实策略复用和主动反馈才用于决定继续投入。首期人工审核贡献，避免广场成为低质量提示词堆积。

增长验证路径

启动

对一个具体任务愿意开始

完成

能够独立走完学习闭环

复用

后续真实任务再次采用

先形成一个稳定复用的学习场景，再扩展卡片、人群与渠道。

商业与资源：开源起步，按需求形成合作

正式企业对接前，按用户意愿推进开放源码和策略共建。开源可以支持采用和审阅；商业可持续性需要围绕维护、实施与验证服务独立检验，当前不虚构客户、合同与收入。

可能的合作与收益路径

校园试点：提供课程策略配置、培训与评测报告，是否付费取决于实际采购与需求。企业合作：将策略规范、验证样例和前端交互方案接入 Buddy 生态，合作条款以书面协议为准。长期可探索机构托管或实施服务；不把出售学生数据、增加无效 token 或强制付费解锁基本控制作为模式。

12 周现金支出上限草案

建议先设置 5,000 元内部预算上限：模型与接口试验 1,500 元；参与者补贴与测试 1,000 元；材料与答辩制作 500 元；域名或必要工具 500 元；应急与不可预见支出 1,500 元。以上是团队分配假设，不是平台报价；开通前核验实际价格与学校报销要求。以现有电脑演示，首期不设常驻服务器必选项。

资源不足时的收缩策略

保留应试闭环、策略资产与证据导出，暂缓实时协作、公开投稿和主动消息。接口额度不足时使用预设演示与可审阅回放进行交互验证，真实效果试验仍须使用真实流程。单次成本按实际输入输出量与供应商计费记录计算，不依据未经核验的统一 token 单价。



短期目标是低成本验证；长期选择由真实需求、维护成本和合作条件决定。

十人团队：分工对应可验收的产出

十名大二学生以两人互审、四条工作线推进。以下为建议角色分工，尚未指派真实姓名；成员应按能力与课程时间认领，并保留独立贡献与学习证据。

产品与学习研究：4 人

1 名产品负责人：维护问题假设、需求边界、企业沟通与验收。1 名交互视觉负责人：统一猫咪形象、工作台流程和无障碍检查。2 名学习策略研究者：核验来源、制作卡片、设计六级与自学样例，并互审答案隔离和推断标注。共同交付：访谈纪要、卡片版本与设计决定。

开发与质量：4 人

2 名前端开发：学习空间、策略广场、记忆确认、存储与导出；互相评审关键状态变化。1 名平台适配开发：Buddy 配置、连接器、OAuth 与错误处理。1 名测试与评估负责人：维护回归样例、测试日志和实验数据字典。共同交付：可运行版本、测试记录和失败复现。

运营与合作：2 人，以及协作节奏

1 名开源社区负责人：文档、贡献审核、发行记录与用户支持。1 名试点与答辩负责人：招募、排期、材料版本与演示组织。每周一次评审、两次可运行演示；任务包含负责人、截止时间、验收条件、证据链接和阻塞。AI 辅助生成的内容须由认领成员理解、复核并说明修改，不把自动生成量当作个人成长。



贡献证据：问题单 + 设计决定 + 代码或卡片 + 测试记录 + 本人复盘。

12 周路线：每一阶段都有退出条件

以本次原型作为第 0 版，之后围绕一个可重复的真实学习闭环迭代。时间表为团队排期建议，具体比赛节点以学校与主办方最新通知为准。

第 1—4 周：确认需求，做稳最小闭环

第 1—2 周完成访谈、竞品任务对照、平台权限核验与一套六级演示素材。第 3—4 周修复可用性问题，完善策略规范、记忆撤回、导出恢复和无网络降级。验收：外部试用者能独立完成目标到复盘的流程，重大误导性状态清零；没有满足时先缩小场景。

第 5—8 周：真实联调与形成性试用

在获得应用身份和授权后接入一条真实 Buddy 能力，保留日志与请求失败证据。开展 2—4 周试用，完成基线与延迟测验，追踪退出原因；教师评价以授权证据包试点。验收：可复现的接口流程、机制忠实度报告与匿名化数据摘要；未获得权限则保持适配准备状态，不伪造接入。

第 9—12 周：版本发布与答辩

整理失败案例并修订卡片，发布稳定网页、策略包和操作文档；准备现场离线演示与线上访问两条路线。向企业提交可核验的反馈与应用配置，按平台流程送审。验收：一键演示、已知限制、版本与来源完整、各成员能解释自身成果，答辩每项主张都能对应证据。

每个阶段的关键证据

1—4 周

外部用户独立完成
一条最小学习闭环

5—8 周

授权联调记录
试用与失败报告

9—12 周

稳定发行与演示
配置送审材料

里程碑不是“功能数量增加”，而是关键不确定性被真实证据消除。

风险与双路线：现场能演，未来能接

项目应当进可向 Buddy 生态交付应用，退可保留独立可运行的学习工作台与开源策略资产。两条线路共用代码和内容，状态、凭证与发布条件分别说明。

路线 A：GitHub 源码与 Pages

建立仓库、核查许可与敏感信息、发布网页目录，通过 Pages 提供静态访问；本地克隆可启动演示。仓库保留策略版本、问题单与评测样例，适合开源协作。公开网页不包含本地私有笔记和模型密钥；真实适配服务另行运行并限制来源。发布仍需账户权限和实际部署成功记录。

路线 B：Netlify Drop 与本地备份

将已打包的静态网页目录拖入 Netlify Drop，适合快速演示与分享；验证页面资源、路由、移动端和缓存。静态部署不能直接托管常驻本机服务，也不会自动同步不同设备的学习数据。现场保留本地启动脚本、演示材料、截图和录屏，确保网络或接口不可用时仍能准确展示已实现交互。

主要风险与处置

平台资格：先核验权限，再决定主体路径。模型错误：来源约束、答案隔离与人工复核。隐私：数据最少化、逐项授权、关闭与导出。外部卡片：许可检查、提示注入和工具权限审查。社区冷启动：少量优质场景先行。品牌：当前猫咪视觉用于命题演示参考，商业公开前核验商标与图形授权，不暗示官方关系。

两条展示线路，共用本地资产

GitHub / Pages

源码、版本与静态网页
适合持续开源协作。

Netlify Drop

静态包快速部署
现场保留本地启动备份。

现场演示的真实性、开源内容的可审阅性、应用发布的审核状态，分别验收。

参考资料与申报摘要

核验日期：2026 年 9 月 6 日。平台能力会变化，正式提交前再次核对官方文档。原方案与团队笔记用于需求和结构参考，不作为市场数据、平台权限或学习效果的证明。

申报摘要

学习流面向高校自主备考、自学与项目学习，将学习方法组织为可选择、可执行、可迁移的策略卡片。平台通过目标引导、学习任务、理解检验、本人确认的记忆与专属策略复用，支持学习者形成持续的学习闭环；学生可自愿向教师提交过程证据，辅助教学设计与评价。项目以本地工作台和开源策略包起步，按照腾讯 Buddy 官方流程准备应用配置与授权接入，通过机制检查、用户试用和延迟测验逐步检验价值。

主要来源

- [1] WorkBuddy 开放平台：open.workbuddy.cn/docs/what-is-open-platform
- [2] Buddy 应用：open.workbuddy.cn/docs/buddy-app
- [3] 第三方应用与 Open API：open.workbuddy.cn/docs/third-party-app；[/docs/openapi](https://open.workbuddy.cn/docs/openapi)
- [4] 入驻与连接器：open.workbuddy.cn/docs/onboarding；[/docs/connector](https://open.workbuddy.cn/docs/connector)
- [5] Agent Skills：agentskills.io/home
- [6] MCP：modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro
- [7] Roediger & Karpicke (2006), DOI: 10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x
- [8] Cepeda et al. (2006), PubMed: 16719566
- [9] LearnBuddy 官网：learnbuddy.tencent.com
- [10] ChatGPT Study Mode：help.openai.com/en/articles/11780217-study-mode
- [11] 六级 Skill：github.com/banddidonunomarisa741-hub/cet6-intellect-crush-review-skill
- [12] 教育部等五部门《“人工智能+教育”行动计划》，教科信〔2026〕1号：
moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html
- [13] Khanmigo 官方：khanmigo.ai
- [14] NotebookLM 官方：support.google.com/notebooklm/answer/16164461

最终陈述标准

已实现的交互用运行证据说明；未接入的能力标明待授权；计划的实验标明未开展。学习方法可以分享，学习判断仍属于学习者。

让每一位自主学习者，更容易找到适合自己的下一步。